Reporte y Explicación Práctica 3

En este programa adaptamos una calculadora sencilla que realizaba operaciones aritméticas básicas al paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO). En lugar de tener todas las instrucciones directamente dentro de la función main(), creamos una clase llamada Calculadora para encapsular los atributos y métodos necesarios para realizar las operaciones. De esta manera, organizamos el código y permitimos que el objeto de la clase se encargue de mostrar el menú, solicitar los números y ejecutar la operación seleccionada por el usuario.

Código Completo:

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Calculadora {
private:
    double num1, num2, resultado;
    int opcion;

public:
    void mostrarMenu() {
        cout << "=========================" << endl;
        cout << "       CALCULADORA       " << endl;
        cout << "=========================" << endl;
        cout << "1. Sumar" << endl;
        cout << "2. Restar" << endl;
        cout << "3. Multiplicar" << endl;
        cout << "4. Dividir" << endl;
        cout << "5. Salir" << endl;
        cout << "=========================" << endl;
    }
    void operar() {
        mostrarMenu();

        cout << "Selecciona una opcion: ";
        cin >> opcion;

        if (opcion >= 1 && opcion <= 4) {
            cout << "Ingresa el primer numero: ";
            cin >> num1;
```

```
            cout << "Ingresa el segundo numero: ";
            cin >> num2;
        }

        switch (opcion) {

            case 1:
                resultado = num1 + num2;
                cout << "Resultado: " << resultado << endl;
                break;

            case 2:
                resultado = num1 - num2;
                cout << "Resultado: " << resultado << endl;
                break;

            case 3:
                resultado = num1 * num2;
                cout << "Resultado: " << resultado << endl;
                break;

            case 4:
                if (num2 != 0) {
                    resultado = num1 / num2;
                    cout << "Resultado: " << resultado << endl;
                } else {
                    cout << "Error: no se puede dividir entre cero." << endl;
                }
                break;

            case 5:
                cout << "Saliendo de la calculadora..." << endl;
                break;

            default:
                cout << "Opcion no valida." << endl;
        }
    }
};
int main() {
```

```
    Calculadora miCalculadora;
    return 0;
}
```

Explicación del Código:

1. Definición de la Clase (class Calculadora)

Esta clase representa nuestra calculadora y contiene todas las instrucciones necesarias para su funcionamiento.

2. Método para Mostrar el Menú (void mostrarMenu())

Es el método encargado de presentar las opciones disponibles de la calculadora: sumar, restar, multiplicar, dividir y salir. Utilizamos void porque esta función únicamente muestra información en pantalla y no necesita devolver ningún valor.

3. Método para Realizar las Operaciones (void operar())

Es la función principal de la clase, ya que se encarga de controlar el funcionamiento de la calculadora. Primero llama al método mostrarMenu(), después solicita al usuario que seleccione una opción y, dependiendo de su elección, pide los dos números necesarios para realizar la operación.

4. Instanciación del Objeto (Calculadora miCalculadora;)

Creamos un objeto llamado miCalculadora basado en nuestra clase Calculadora. Este objeto nos permite utilizar los métodos públicos y trabajar con los atributos que pertenecen a la clase.

5. Llamada al Método (miCalculadora.operar())

Utilizamos el operador punto (.) para acceder al método operar() del objeto miCalculadora. Al ejecutarlo, se inicia el funcionamiento de la calculadora, mostrando el menú y permitiendo que el usuario realice la operación que desee.

6. Función Principal (int main())

Es el punto de entrada del programa. En este caso, su función es crear el objeto miCalculadora y llamar a su método operar(). De esta manera, evitamos colocar todas las instrucciones dentro de main() y dejamos que la clase se encargue de realizar las tareas correspondientes.